



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PELAYANAN PPRA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan
Telp. 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Pelayanan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di Rumah Sakit Prima Husada sukorejo ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan upaya pengendalian penggunaan antimikroba secara rasional, efektif, dan efisien guna menekan laju resistensi antimikroba yang semakin meningkat.

Resistensi antimikroba merupakan salah satu tantangan besar dalam pelayanan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di rumah sakit. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko kegagalan terapi, memperpanjang lama rawat, meningkatkan biaya pelayanan, serta meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam bentuk Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA).

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan PPRA. Pedoman ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta mendukung pencapaian standar akreditasi rumah sakit.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga pedoman ini dapat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2026

Disusun oleh :
Ketua Komite PPIRS



(dr. Brilliant Margalin, Sp.PK.,MARS)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep.)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

PELAKSANA

Penanggung Jawab	: Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep
Ketua	: dr. Brilliant Margalin, Sp.PK,MARS
Sekretaris	: apt. Nur Intan Permatasari, S. Farm
Koordinator pelatihan	: apt. Avivatul Khoiroh, S.Farm
Koordinator survailens	: apt. Shinta Aprilia R. S.Farm
Koordinator PGA	: dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG apt. Ledyna Astri O. S.Farm

ANGGOTA PPRA

Komite Medik	: dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD
SMF Bedah	: dr. Rossy Zaky Abdillah, Sp.B dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT
SMF Non Bedah	: dr. Muhammad Irawan, Sp.A dr. Novita Maulidiyah, Sp.P
Pelayanan Keperawatan	: Rizki Dwi Ramadhani, A.Md. Kep.
Pelayanan Kefarmasian	: apt. Laili Choirul Umma, S.Farm apt. Ramadhan Rizki Putranto, S.Farm
Pelayanan Laboratorium	: Elza Safarina Ulfa, Amd, AK Aulya Wahyuningrum Rena Dumilah, Amd.Kes
Komite PPI	: Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep, Ns
Komite Mutu	: Lidia Puspita Kencana, S.KM
Komite Farmasi dan Terapi	: dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD apt. Dita Nur Aini, S.Farm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar belakang..... 1

1.2. Tujuan 1

1.3. Ruang Lingkup Pelayanan 1

1.4. Batasan Operasional 2

BAB II STANDAR KETENAGAAN..... 3

2.1. Struktur Organisasi..... 3

2.2. Uraian Tugas Komite 4

BAB III RUANG LINGKUP PENGGUNAAN ANTIBIOTIK..... 5

3.1. Faktor – Faktor yang Harus Dipertimbangkan Pada Penggunaan Antibiotik..... 5

3.2. Pembatasan Kelompok Antimikroba..... 8

3.2.1. Kelompok Antimikroba ACCES..... 8

3.2.2. Kelompok Antimikroba Watch..... 8

3.3.3. Kelompok Antimikroba Reserve 9

BAB IV TATA LAKSANA PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA (PGA) 10

4.1. Definisi Penatagunaan Antimikroba (PGA)..... 10

4.2. Tata Laksana Penatagunaan Antimikroba (PGA) 10

4.3. Prinsip Penggunaan Antibiotika Bijak (*Prudent*)..... 12

4.4. Prinsip Penggunaan Antibiotika untuk Terapi Empiris dan Definitif.....13

4.5. Prinsip Penggunaan Antibiotika Profilaksis Pembedahan.....14

BAB IV PENUTUP..... 15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1. Kelompok Antibiotik *ACCESS* 8

Tabel 1.3.2. Kelompok antibiotik *Watch* 9

Tabel 1.3.3. kelompok antibiotik *Reserve*..... 9

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**NOMOR: 1019.1/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025****TENTANG****PEDOMAN PELAYANAN PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA****DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, perlu adanya pedoman pelayanan komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagai acuan dalam memantau penggunaan antibiotik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen rumah sakit dalam rangka mengurangi laju resistensi antibiotik maka diperlukan Pedoman Pelayanan Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo tentang Pedoman Pelayanan Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Di rumah sakit;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik;
 7. Kepdirjen Nomor Hk.01.07/MENKES/1596/.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 8. Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02 D.43961.2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 9. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/I/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada;
 10. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA**

Pasal 1

Kebijakan Pedoman Pelayanan Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.

Pasal 2

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba dilaksanakan oleh Ketua Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba dengan anggota PPRA Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 01 Desember 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 1019.1/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KOMITE
PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTIMIKROBA

PEDOMAN PELAYANAN KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIROBA

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting terutama di negara berkembang. Obat yang digunakan secara luas untuk mengatasi masalah tersebut adalah antimikroba yang terdiri atas antibiotika, antivirus, antijamur, dan antiparasit. Diantara keempat obat tersebut, antibiotika adalah yang terbanyak digunakan. Penggunaan antibiotika bukan tanpa akibat, terutama bila tidak digunakan secara bijak. Intensitas penggunaan antibiotika yang tinggi menimbulkan berbagai masalah baik masalah kesehatan maupun masalah pengeluaran yang tinggi.

Masalah kesehatan yang dapat timbul akibat penggunaan antibiotika tidak rasional adalah resistensi bakteri terhadap antibiotika, yang mempersulit penanganan penyakit infeksi karena bakteri. Resistensi tidak hanya terjadi terhadap satu antibiotika melainkan dapat terjadi terhadap berbagai jenis antibiotika sekaligus, seperti bakteri MRSA (*Methycillin Resistant Staphylococcus Aureus*), ESBL (*Extended Strain Beta Lactamase*), dan sebagainya.

Kesulitan penanganan akibat resistensi bakteri terhadap berbagai antibiotika selanjutnya berakibat meningkatnya morbiditas dan mortalitas. Disamping antibiotika yang secara spesifik adalah antibakterial, penggunaan antijamur juga meningkat terutama pada pasien defisiensi imun dan akibat pemberian antibiotika lama. Penggunaan antijamur yang berlebihan dan tanpa indikasi selanjutnya juga akan berakibat terjadi resistensi terhadap jamur terutama golongan candida. Antivirus dan antiparasit lebih jarang digunakan tetapi tetap perlu dibuat pedoman penggunaannya dengan baik.

1.2. Tujuan

- a. Mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba.
- b. Meningkatkan kualitas penggunaan antimikroba.
- c. Menurunkan angka kejadian HAIs di rumah sakit.
- d. Meningkatkan kesembuhan pasien (*patient's outcome*), serta meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (*patient's safety*).
- e. Menurunkan lama rawat pasien dan biaya rawat pasien.
- f. Menurunkan kuantitas penggunaan antimikroba sehingga menurunkan biaya pembelian antimikroba.

1.3. Ruang Lingkup Pelayanan

1.3.1. Penyusunan kebijakan dan Pedoman Penggunaan Antimikroba.

- a. Penyusunan kebijakan penggunaan antibiotik di rumah sakit.
- b. Penyusunan pedoman penggunaan antibiotik empiris, definitif, dan profilaksis bedah.
- c. Revisi dan evaluasi kebijakan serta pedoman secara berkala.

1.3.2. Penatagunaan Antimikroba (*Antimicrobial Stewardship Program*)

- a. Pengawasan penggunaan antibiotik secara rasional.
- b. Persetujuan penggunaan antibiotik kategori *Watch* dan *Reserve*.

-
- c. Audit penggunaan antibiotik secara prospektif maupun retrospektif.
 - d. Monitoring kesesuaian indikasi, dosis, interval, rute, dan lama pemberian antibiotik.
 - 1.3.3. Surveilans Penggunaan Antimikroba
 - a. Pengumpulan data penggunaan antibiotik.
 - b. Penghitungan konsumsi antibiotik menggunakan metode *Defined Daily Dose* (DDD).
 - c. Analisis tren penggunaan antibiotik melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).
 - 1.3.4. Surveilans Resistensi Antimikroba
 - a. Pengumpulan data hasil kultur dan uji sensitivitas.
 - b. Analisis pola resistensi bakteri.
 - c. Penyusunan dan pembaruan antibiogram rumah sakit.
 - 1.3.5. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kualitatif dan Kuantitatif
 - a. Pengukuran konsumsi antibiotik menggunakan DDD
 - b. Analisis tren penggunaan antibiotik.
 - c. Evaluasi ketepatan penggunaan antibiotik menggunakan metode *Gyssens*.
 - d. Penilaian kesesuaian dengan pedoman penggunaan antibiotik (PPAB).
 - 1.3.6. Forum Kajian Kasus Infeksi Terintegrasi
 - a. Pembahasan kasus infeksi yang kompleks.
 - b. Evaluasi penggunaan antibiotik tertentu.
 - c. Diskusi multidisiplin antara dokter, apoteker, mikrobiolog, dan tim PPI.
 - 1.3.7. Sosialisasi Kegiatan PPRA
 - a. Sosialisasi penggunaan antibiotik rasional bagi perawat, bidan dan staff farmasi.
 - b. Orientasi PPRA bagi pegawai baru.
 - c. Seminar dan workshop terkait resistensi antimikroba bagi anggota Komite PPRA.
 - d. Edukasi pasien dan keluarga mengenai penggunaan antibiotik yang benar.
 - 1.3.8. Monitoring dan Evaluasi Program
 - a. Audit kepatuhan terhadap kebijakan PPRA.
 - b. Analisis tren penggunaan antibiotik dan resistensi.
 - c. Penyusunan laporan berkala kepada direktur rumah sakit.
 - d. Penyusunan laporan berkala kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui SIRS online
 - 1.4. Batasan Operasional
 - 1. Antimikroba
Obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, meliputi antibiotik, antivirus, antijamur, dan antiparasit.
 - 2. Antibiotik
Senyawa yang diperoleh dari mikroorganisme atau dihasilkan secara sintetik yang digunakan untuk menghambat atau membunuh bakteri penyebab infeksi.
 - 3. Resistensi Antimikroba (AMR)
Kemampuan mikroorganisme untuk bertahan hidup atau berkembang biak meskipun telah diberikan antimikroba yang sebelumnya efektif untuk mengobati infeksi tersebut.
 - 4. Penatagunaan Antimikroba (*Antimicrobial Stewardship Program*)
Serangkaian kegiatan yang sistematis untuk memastikan penggunaan antimikroba yang tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, dan tepat lama pemberian guna mencapai hasil klinis yang optimal serta meminimalkan resistensi.
 - 5. Antibiotik Empiris
Antibiotik yang diberikan sebelum hasil pemeriksaan mikrobiologi dan uji kepekaan tersedia, berdasarkan diagnosis klinis, lokasi infeksi, dan pola kuman yang diperkirakan.
 - 6. Antibiotik Definitif
Antibiotik yang diberikan berdasarkan hasil identifikasi mikroorganisme penyebab infeksi dan hasil uji kepekaan antimikroba.

7. Antibiotik Profilaksis Bedah
Antibiotik yang diberikan sebelum, selama, atau sesaat setelah tindakan pembedahan untuk mencegah terjadinya infeksi daerah operasi.
8. Kultur dan Uji Kepekaan
Pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi dan menentukan sensitivitasnya terhadap berbagai antimikroba.
9. Antibiogram Rumah Sakit
Laporan berkala yang menggambarkan pola kepekaan dan resistensi bakteri terhadap antibiotik berdasarkan data laboratorium mikrobiologi rumah sakit.
10. Audit Penggunaan Antibiotik
Kegiatan penilaian kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan indikasi, jenis antibiotik, dosis, rute, interval, dan lama terapi sesuai pedoman yang berlaku.
11. *Defined Daily Dose* (DDD)
Satuan pengukuran standar yang ditetapkan oleh WHO untuk membandingkan penggunaan antibiotik berdasarkan dosis pemeliharaan rata-rata per hari dengan indikasi utama.
12. Antibiotik AWARe
Klasifikasi antibiotik menurut WHO yang terdiri atas:
Access: antibiotik pilihan utama dengan risiko resistensi lebih rendah.
Watch: antibiotik yang memiliki potensi lebih tinggi menimbulkan resistensi sehingga penggunaannya harus diawasi.
Reserve: antibiotik pilihan terakhir untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri multidrug-resistant (MDR).
13. *Multi Drug Resistant Organism* (MDRO)
Mikroorganisme yang resisten terhadap minimal satu agen pada tiga atau lebih kelompok antimikroba yang berbeda.
14. Surveilans Penggunaan Antimikroba
Kegiatan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan pelaporan data penggunaan antimikroba secara berkelanjutan.
15. Surveilans Resistensi Antimikroba
Kegiatan pemantauan pola mikroorganisme penyebab infeksi dan tingkat resistensinya terhadap antimikroba di rumah sakit.
16. Forum Kajian Kasus Infeksi Terintegrasi (FORKKIT)
Forum multidisiplin yang membahas kasus-kasus infeksi tertentu untuk mengevaluasi ketepatan diagnosis, penggunaan antibiotik, dan hasil terapi sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan.
17. Persetujuan Penggunaan Antibiotik Tertentu (*Pre-Authorization*)
Proses persetujuan oleh Komite PPRA terhadap penggunaan antibiotik tertentu yang masuk kategori *Watch* atau *Reserve* sesuai kebijakan rumah sakit.
18. Monitoring dan Evaluasi PPRA
Kegiatan penilaian berkala terhadap pelaksanaan program, pencapaian indikator, efektivitas intervensi, serta tindak lanjut perbaikan program PPRA.
19. Edukasi PPRA
Kegiatan pemberian informasi, sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga mengenai penggunaan antimikroba yang rasional, bijak serta meminimalisir terjadinya resistensi antimikroba di rumah sakit.

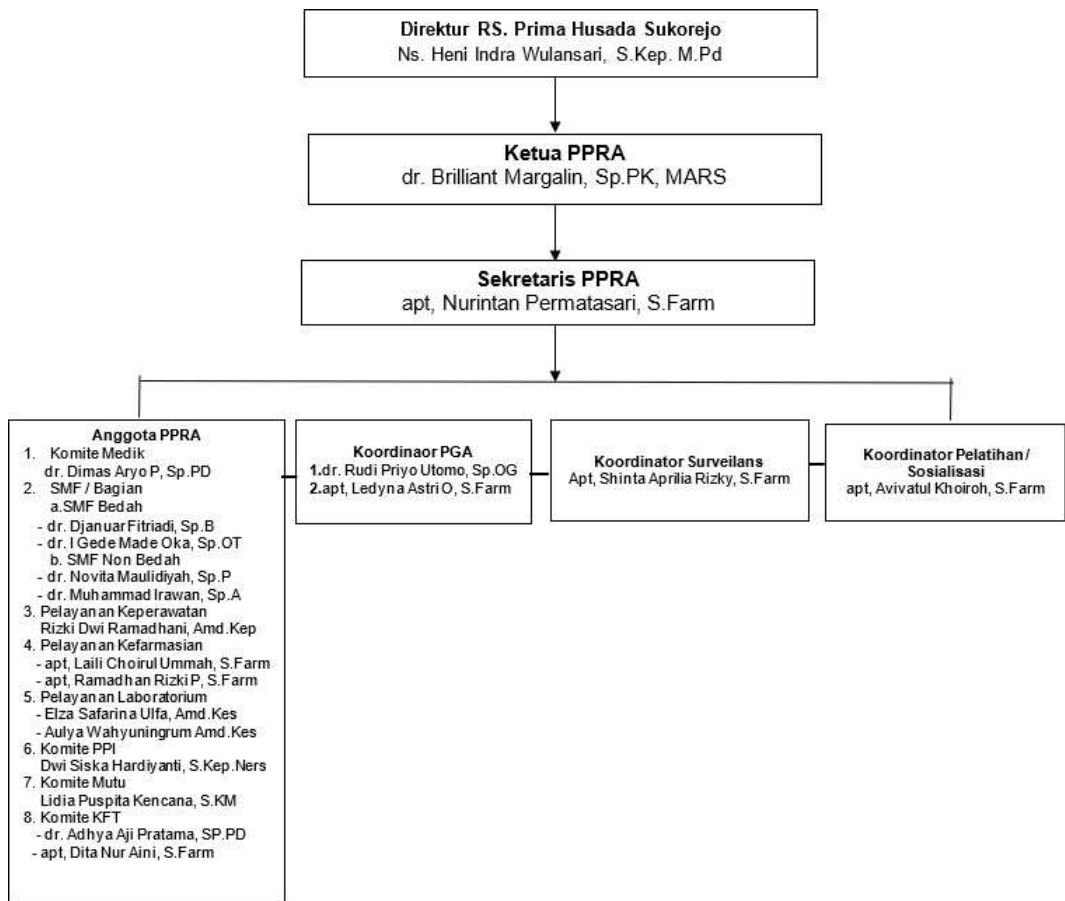
BAB II
STANDAR KETENAGAAN

2.1 Struktur Organisasi

Program Pengendalian Resisten Antimikroba (PPRA) di Rumah Sakit Prima Husada diketuai oleh seorang dokter dengan sekretaris seorang apoteker. Berikut adalah merupakan bagan dari Komite PPRA Rumah Sakit Prima Husada sukorejo :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba



Gambar 2.2 Bagan Organisasi Komite PPRA Rumah Sakit Prima Husada

2.2. Uraian Tugas Komite

1. Uraian tugas pokok Komite PPRA adalah :
 - a. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba.
 - b. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik rumah sakit.
 - c. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit
 - d. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit.
 - e. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi.
 - f. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik.

-
- g. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik.
 - h. Menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - i. Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.
 - j. Melaporkan pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur Rumah Sakit.
2. Dalam melakukan tugasnya, Komite PPRA berkoordinasi dengan unit kerja:
 - a. Klinis keperawatan SMF/bagian.
 - b. Bidang keperawatan.
 - c. Instalasi Farmasi.
 - d. Laboratorium mikrobiologi klinik.
 - e. Tim pencegahan pengendalian infeksi (PPI).
 - f. Komite Farmasi dan Terapi (KFT).
 3. Tugas masing-masing unit adalah sebagai berikut :
Ketua Komite PPRA
 - a. Hasil Kerja
Terselenggaranya visi, misi, dan program PPRA di rumah sakit secara menyeluruh dan terpadu.
 - b. Uraian Tugas
 - 1) Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu profesi pelayanan.
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang Farmasi dan Terapi maupun kepala instalasi yang terkait dalam membina kualitas profesi pelayanan.
 - 3) Mengendalikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan profesi.
 - c. Tanggung jawab
 - 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program PPRA.
 - 2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan evaluasi.
 - 3) Bertanggung jawab terhadap Direktur.
 - d. Wewenang
 - 1) Mendelegasikan tugas apabila berhalangan hadir.
 - 2) Memeriksa hasil kegiatan Komite PPRA.

Sekretaris Komite PPRA

- a. Hasil Kerja
 - 1) Terkelola dan terdokumentasinya seluruh data Kegiatan Program PPRA.
 - 2) Terkoordinasinya seluruh program kegiatan PPRA.
- b. Uraian Tugas
 - 1) Membuat undangan rapat dan membuat notulen.
 - 2) Mengelola administrasi surat-surat Komite PPRA.
 - 3) Mencatat data-data yang berhubungan dengan Komite PPRA.
 - 4) Mencatat data-data yang berhubungan dengan Komite PPRA.
 - 5) Memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh penanggung jawab dan penanggung jawab sosialisasi dari suksesnya program PPRA.
 - 6) Melakukan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan Program PPRA.

Anggota Komite PPRA

- a. Hasil kerja
Terselenggaranya semua program PPRA di Rumah Sakit
- b. Uraian Tugas
 - 1) Melaksanakan pelayanan program PPRA.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan ketua Komite PPRA dan tim medis lain.

-
- c. SMF/Bagian
 - 1) Menerapkan prinsip penggunaan antibiotik secara bijak dan menerapkan kewaspadaan standar
 - 2) Melakukan koordinasi program pengendalian resistensi antimikroba di SMF/bagian.
 - 3) Melakukan koordinasi dalam penyusunan panduan penggunaan antibiotik di SMF/bagian.
 - 4) Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik.
 - d. Bidang keperawatan
 - 1) Menerapkan kewaspadaan standar dalam upaya mencegah penyebaran mikroba resisten.
 - 2) Terlibat dalam cara pemberian antibiotik yang benar.
 - 3) Terlibat dalam pengambilan specimen mikrobiologi secara teknik aseptik.
 - e. Instalasi Farmasi
 - 1) Mengelola serta menjamin mutu dan ketersediaan antibiotik yang tercantum dalam formularium.
 - 2) Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi, melalui: pengkajian persepsian, pengendalian dan monitoring penggunaan antibiotik, visite ke bangsal pasien bersama tim.
 - 3) Memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan benar.
 - 4) Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim
 - f. Laboratorium mikrobiologi klinik
 - 1) Melakukan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi.
 - 2) Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi melalui visite ke bangsal pasien bersama tim.
 - g. Komite/tim pencegahan pengendalian infeksi (KPPI)
Komite PPI berperan dalam mencegah penyebaran mikroba resisten melalui:
 - 1) Penerapan kewaspadaan standar
 - 2) Surveilans kasus infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten
 - 3) Cohorting atau isolasi bagi pasien infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten
 - 4) Menyusun pedoman penanganan kejadian luar biasa mikroba multiresisten
 - h. Komite/tim farmasi dan terapi (KFT)
 - 1) Berperan dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit.
 - 2) Memantau kepatuhan penggunaan antibiotik terhadap kebijakan dan sesuai dengan panduan di rumah sakit.
 - 3) Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama anggota.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN ANTIBIOTIK

3.1. Faktor-Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Pada Penggunaan Antibiotika

1. Resistensi Mikroorganisme Terhadap Antibiotika

- a. Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk menetralkan dan melemahkan daya kerja antibiotika. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu :
 - 1) Merusak antibiotika dengan enzim yang diproduksi.
 - 2) Mengubah reseptor titik tangkap antibiotika.
 - 3) Mengubah fisiko-kimiawi target sasaran antibiotika pada sel bakteri.
 - 4) Antibiotika tidak dapat menembus dinding sel, akibat perubahan sifat dinding sel bakteri.
 - 5) Antibiotika masuk ke dalam sel bakteri, namun segera dikeluarkan dari dalam sel melalui mekanisme transport aktif ke luar sel.
- b. Satuan resistensi dinyatakan dalam satuan KHM (Kadar Hambat Minimal) atau *Minimum Inhibitory Concentration* (MIC) yaitu kadar terendah antibiotika ($\mu\text{g/mL}$) yang mampu menghambat tumbuh dan berkembangnya bakteri. Peningkatan nilai KHM menggambarkan tahap awal menuju resisten.
- c. Enzim perusak antibiotika khusus terhadap golongan beta-lactam, pertama dikenal pada tahun 1945 dengan nama *penicillinase* yang ditemukan pada *Staphylococcus aureus* dari pasien yang mendapat pengobatan penicillin. Masalah serupa juga ditemukan pada pasien terinfeksi *Escherichia coli* yang mendapat terapi ampicillin (Acar and Goldstein, 1998). Resistensi terhadap golongan beta-lactam antara lain terjadi karena perubahan atau mutasi gen penyandi protein (*Penicillin Binding Protein*, PBP). Ikatan obat golongan beta-lactam pada PBP akan menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga sel mengalami lisis.
- d. Peningkatan kejadian resistensi bakteri terhadap antibiotik bisa terjadi dengan 2 cara, yaitu:
 - 1) Mekanisme *Selection Pressure*. Jika bakteri resisten tersebut berbiak secara duplikasi setiap 20-30 menit (untuk bakteri yang berbiak cepat), maka dalam 1-2 hari, seseorang tersebut dipenuhi oleh bakteri resisten. Jika seseorang terinfeksi oleh bakteri yang resisten, maka upaya penanganan infeksi dengan antibiotika semakin sulit.
 - 2) Penyebaran resistensi ke bakteri yang non-resisten melalui plasmid. Hal ini dapat disebarkan antar kuman sekelompok maupun dari satu orang ke orang lain.
- e. Ada dua strategi pencegahan peningkatan bakteri resisten:
 - 1) Untuk *selection pressure* dapat diatasi melalui penggunaan antibiotika secara bijak (*prudent use of antibiotics*).
 - 2) Untuk penyebaran bakteri resisten melalui plasmid dapat diatasi dengan meningkatkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip kewaspadaan standar (*universal precaution*).

2. Faktor Farmakokinetik dan Farmakodinamik

Pemahaman mengenai sifat farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotika sangat diperlukan untuk menetapkan jenis dan dosis antibiotika secara tepat. Agar dapat menunjukkan aktivitasnya sebagai bakterisida ataupun bakteriostatik, antibiotika harus memiliki beberapa sifat berikut ini:

- a. Aktivitas mikrobiologi. Antibiotika harus terikat pada tempat ikatan spesifiknya (misalnya ribosom atau ikatan penicillin pada protein).
- b. Kadar antibiotika pada tempat infeksi harus cukup tinggi. Semakin tinggi kadar antibiotika semakin banyak tempat ikatannya pada sel bakteri.
- c. Antibiotika harus tetap berada pada tempat ikatannya untuk waktu yang cukup memadai agar diperoleh efek yang adekuat.

d. Kadar hambat minimal. Kadar ini menggambarkan jumlah minimal obat yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri.

Secara umum terdapat dua kelompok antibiotika berdasarkan sifat farmakokinetiknya, yaitu:

- a. *Time dependent killing*. Lamanya antibiotika berada dalam darah dalam kadar diatas KHM sangat penting untuk memperkirakan *outcome* klinik ataupun kesembuhan. Pada kelompok ini kadar antibiotika dalam darah di atas KHM paling tidak selama 50% interval dosis. Contoh antibiotika yang tergolong *time dependent killing* antara lain penicillin, cephalosporin, dan macrolide.
- b. *Concentration dependent*. Semakin tinggi kadar antibiotika dalam darah melampaui KHM maka semakin tinggi pula daya bunuhnya terhadap bakteri. Untuk kelompok ini diperlukan rasio kadar/KHM sekitar 10. Ini mengandung arti bahwa rejimen dosis yang dipilih haruslah memiliki kadar dalam serum atau jaringan 10 kali lebih tinggi dari KHM. Jika gagal mencapai kadar ini di tempat infeksi atau jaringan akan mengakibatkan kegagalan terapi. Situasi inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab timbulnya.

3.2. Pembatasan kelompok antimikroba

3.2.1. Kelompok antimikroba *ACCESS*

- a. Digunakan untuk pengobatan infeksi antimikroba yang umum terjadi
- b. Diresepkan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dikaji oleh farmasis
- c. Penggunaan harus sesuai dengan PPK dan CP untuk penyakit infeksi dan sesuai Panduan Penggunaan Antimikroba Profilaksis dan Terapi yang berlaku

Tabel 3.1 Kelompok Antibiotik *ACCESS*

No.	Nama antibiotik	No.	Nama antibiotik
1.	Amoxicillin	13.	Chloramphenicol
2.	Amoxicillin-Clavulanic Acid	14.	Metronidazole
3.	Ampicillin	15.	Oxytetracycline (Injeksi)
4.	Ampicillin-Sulbactam	16.	Pyrimethamine
5.	Benzathine Benzylpenicillin	17.	Procaine Penicillin
6.	Doxycyclin	18.	Cephalexin
7.	Erythromycin	19.	Cefazolin (Profilaksis Bedah)
8.	henoxymethylpenicillin	20.	Ciprofloxacin (Oral)
9.	Clindamycin (Oral)	21.	Spiramycin
10.	Cloxacillin	22.	Streptomycin
11.	Sulfadiazine	23.	Tetracycline
12.	Thiamphenicol	24.	Co-Trimoxazole (Oral)

3.2.2. Kelompok antimikroba *WATCH*

- a. Digunakan untuk indikasi khusus atau ketika Kelompok Antimikroba *ACCESS* tidak efektif.
- b. Diresepkan oleh dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dikaji oleh farmasis
- c. Penggunaan harus sesuai dengan PPK dan CP untuk penyakit infeksi dan sesuai Panduan Penggunaan Antimikroba Profilaksis dan Terapi yang berlaku.

Tabel 3.2 Kelompok antibiotik *Watch*

No.	Nama antibiotik	No.	Nama antibiotik
1.	Amikasin	9.	Cefixime
2.	Azitromisin	10.	Cefoperazon-sulbactam
3.	Fosfomisin	11.	Cefotaxime
4.	Klaritromisin	12.	Cefpodoxime proksetil
5.	Levofloxacin	13.	Ceftazidime
6.	Mocifloxacin	14.	Ceftriaxone
7.	Netilmisin	15.	Cefuroxime
8.	Ofloxacin	16.	Ciprofloxacin injeksi

3.3.3. Kelompok antimikroba *RESERVE*

- Dicadangkan untuk mengatasi infeksi bakteri yang disebabkan oleh MDRO, serta merupakan pilihan terakhir pada infeksi berat yang mengancam jiwa.
- Diresepkan oleh dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dikaji oleh farmasis
- Penggunaan harus sesuai dengan PPK dan CP untuk penyakit infeksi dan sesuai Panduan Penggunaan Antimikroba Profilaksis dan Terapi yang berlaku.

Tabel 3.3 kelompok antibiotik *Reserve*

No.	Nama antibiotik	No.	Nama antibiotik
1.	Aztreonam	8.	Polimiksin E
2.	Daptomisin	9.	Cefepime
3.	Golongan karbapenem	10.	Cefpirome
4.	Kotrimoxazol injeksi	11.	Ceftarolin
5.	Linezolid	12.	Ceftazidime-avibactam
6.	Piparasilin – tazobactam	13.	Vankomisin
7.	Polimiksin B		

BAB IV

TATA LAKSANA PENGGUNAAN ANTIMIKROBA

4.1. Definisi Penatagunaan Antimikroba (PGA)

Penatagunaan antimikroba (PGA), atau *antimicrobial stewardship* (AMS) adalah kegiatan strategis dan sistematis, yang terpadu dan terorganisasi di rumah sakit, untuk tujuan mengoptimalkan penggunaan antimikroba secara bijak, baik kuantitas maupun kualitasnya. Penggunaan antimikroba secara bijak ini diharapkan dapat menurunkan tekanan selektif terhadap mikroba, sehingga dapat mengendalikan resistensi antimikroba. Kegiatan PGA dimulai dari tahap penegakan diagnosis penyakit infeksi, penetapan terapi berdasarkan indikasi, pemilihan jenis antimikroba yang tepat, termasuk dosis, rute, saat, dan lama pemberiannya. Dilanjutkan dengan pemantauan keberhasilan dan/atau kegagalan terapi, pencatatan dan/atau penghentian reaksi yang tidak dikehendaki terhadap antimikroba, interaksi antimikroba dengan obat lain, dengan makanan, dengan pemeriksaan laboratorium, dan reaksi alergi.

4.2. Tata Laksana Penatagunaan Antimikroba (PGA)

1. Struktur Organisasi

a. Dokter Spesialis / Klinisi (DPJP)

Sebagai pengambil keputusan klinis utama.

b. Farmasi Klinis

Bertanggung jawab atas pemantauan dosis, interaksi obat, dan kepatuhan regulasi.

c. Mikrobiologi Klinik

Menyediakan data pola kuman (peta medan kuman/antibiogram) secara berkala.

d. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Mengendalikan penyebaran mikroba resisten di RS.

Tahap Pelaksanaan

2. Strategi Restriksi (*Pre-Authorization*)

Melaksanakan peraturan pra-otorisasi untuk penggunaan antimikroba kelompok watch dan reserve, yaitu diperlukan persetujuan dari pihak yang ditentukan oleh pimpinan RS. Peresepan antimikroba harus berdasarkan indikasi adanya penyakit infeksi dan ditujukan untuk terapi empiris dan terapi definitif, atau indikasi untuk profilaksis. Sebelum meresepkan antimikroba perlu diperhatikan bahwa antimikroba dikelompokkan ke dalam kelompok AWARe yaitu *access, watch dan reserve*. Tujuan menetapkan antimikroba ke dalam kelompok AWARe adalah untuk mengendalikan penggunaan antimikroba berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Pengelompokan ini selalu ditinjau dan kalau perlu diperbarui sesuai dengan data antibiogram terbaru di rumah sakit terlibat.

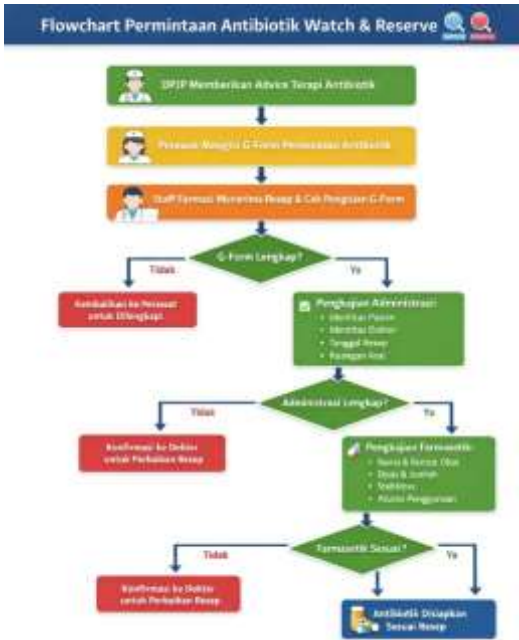
3. Strategi Review Kaji Ulang (*Prospective Audit and Feedback*)

KPRA menetapkan antimikroba sebagai indikator untuk *melaksanakan revidi prospektif* dan umpan balik, misalnya penggunaan antimikroba kelompok watch atau reverse pada pasien rawat inap.

a. Pelaksanaan revidi prospektif dan umpan balik oleh tim PGA di ruang rawat pasien:

- DPJP menegakkan diagnosis penyakit infeksi.
- Dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan biakan mikrobiologi dan uji kepekaan bakteri.
- DPJP memberikan terapi antimikroba empirik berdasarkan antibiogram rumah sakit
- DPJP melakukan pengisian permintaan antibiotik, dimana pengisian G-form dapat didelegasikan kepada dokter / perawat ruangan.
- Petugas Farmasi yang menerima peresepan melakukan revidi terhadap permintaan antimikroba empirik, dilihat pada form permintaan antibiotik pada G-form. Apabila belum diinputkan petugas berhak tidak memberikan antibiotik
- Apoteker ruangan, melakukan evaluasi pemberian antimikroba empirik pada hari ke 3-5 untuk mengingatkan DPJP tentang penghentian otomatis, dipastikan

- apakah antimikroba dihentikan atau diteruskan.
- Pada terapi definitif, hari ke-7 atau sesuai dengan PPK dan/atau CP untuk penyakit infeksi, apoteker ruangan melakukan penghentian otomatis atas terapi antimikroba definitif dan menanyakan kepada DPJP untuk mengevaluasi ulang penggunaan terapi antimikroba definitifnya. Terapi definitif bisa dilanjutkan jika didukung oleh kondisi klinis pasien dan/atau hasil pemeriksaan mikrobiologi yang sesuai.
 - Reviu prospektif dan umpan balik ini terus dilaksanakan setiap hari sampai pasien keluar rumah sakit, dan hasil seluruh rangkaian kegiatan tim PGA ini dilaporkan kepada KPRA.



Gambar 1. Alur Reviu Prospektif dan umpan balik oleh tim PGA



Gambar 2. Alur Pengisian Permintaan Anitibiotik G-form

4.3. Prinsip Penggunaan Antibiotika Bijak (*Prudent*)

1. Penggunaan antibiotika bijak yaitu penggunaan antibiotika dengan spektrum sempit, pada indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat, interval dan lama pemberian yang tepat.
2. Kebijakan penggunaan antibiotika (*antibiotic policy*) ditandai dengan pembatasan penggunaan antibiotika dan mengutamakan penggunaan antibiotika lini pertama.
3. Pembatasan penggunaan antibiotika dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman penggunaan antibiotika, penerapan penggunaan antibiotika secara terbatas (*restricted*), dan penerapan kewenangan dalam penggunaan antibiotika tertentu (*reserved antibiotics*).
4. Indikasi ketat penggunaan antibiotika dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi, menggunakan informasi klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium seperti mikrobiologi, serologi, dan penunjang lainnya. Antibiotika tidak diberikan pada penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau penyakit yang dapat sembuh sendiri (*self-limited*).
5. Pemilihan jenis antibiotika harus berdasar pada:
 - a. Informasi tentang spektrum kuman penyebab infeksi dan pola kepekaan terhadap antibiotika.
 - b. Hasil pemeriksaan mikrobiologi atau perkiraan kuman penyebab infeksi.
 - c. Profil farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotika.
 - d. Melakukan de-eskalasi setelah mempertimbangkan hasil mikrobiologi dan keadaan klinis pasien serta ketersediaan obat.
 - e. *Cost effective*: obat dipilih atas dasar yang paling *cost effective* dan aman.
6. Penerapan penggunaan antibiotika secara bijak dilakukan dengan beberapa langkah berikut:
 - a. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap penggunaan antibiotik secara bijak.
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasilitas penunjang, dengan penguatan pada laboratorium lain yang berkaitan dengan penyakit infeksi.
 - c. Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang infeksi.
 - d. Mengembangkan sistem penanganan penyakit infeksi secara tim (*teamwork*).
 - e. Membentuk tim pengendali dan pemantau penggunaan antibiotika secara bijak yang bersifat multi disiplin.
 - f. Memantau penggunaan antibiotika secara intensif dan berkesinambungan.
 - g. Menetapkan kebijakan dan pedoman penggunaan antibiotika secara lebih rinci di tingkat nasional, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan masyarakat.

4.4. Prinsip Penggunaan Antibiotika untuk Terapi Empiris dan Definitif

1. Antibiotika Terapi Empiris
 - a. Penggunaan antibiotika untuk terapi empiris adalah penggunaan antibiotika pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya.
 - b. Tujuan pemberian antibiotika untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi, sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi.
 - c. Indikasi ditemukan sindroma klinis yang mengarah pada keterlibatan bakteri tertentu yang paling sering menjadi penyebab infeksi.
 - 1) Dasar pemilihan jenis dan dosis antibiotika data epidemiologi dan pola resistensi bakteri yang tersedia di komunitas atau di rumah sakit setempat.

- 2) Kondisi klinis pasien.
 - 3) Ketersediaan antibiotika.
 - 4) Kemampuan antibiotika untuk menembus ke dalam jaringan/organ yang terinfeksi
 - 5) Untuk infeksi berat yang diduga disebabkan oleh polimikroba dapat digunakan antibiotika kombinasi
 - d. Rute pemberian
antibiotika oral seharusnya menjadi pilihan pertama untuk terapi infeksi. Pada infeksi sedang sampai berat dapat dipertimbangkan menggunakan antibiotika parenteral.
 - e. Lama pemberian
antibiotika empiris diberikan untuk jangka waktu 48-72 jam. Selanjutnya harus dilakukan evaluasi berdasarkan data mikrobiologis dan kondisi klinis pasien serta data penunjang lainnya.
2. Antibiotika untuk Terapi Definitif
- a. Penggunaan antibiotika untuk terapi definitif adalah penggunaan antibiotika pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebab dan pola.
 - b. Tujuan pemberian antibiotika untuk terapi definitif adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab infeksi, berdasarkan pemeriksaan mikrobiologi.
 - c. Indikasi sesuai dengan hasil mikrobiologi yang menjadi penyebab infeksi.
 - d. Dasar pemilihan jenis dan dosis antibiotika.
 - 1) Efikasi klinik dan keamanan berdasarkan hasil uji klinik.
 - 2) Sensitivitas.
 - 3) Biaya.
 - 4) Kondisi klinis pasien.
 - 5) Diutamakan antibiotika lini pertama/spektrum sempit.
 - 6) Ketersediaan antibiotika (sesuai formularium rumah sakit).
 - 7) Sesuai dengan Pedoman Diagnosis dan Terapi (PDT) setempat yang terkini.
 - 8) Paling kecil memunculkan risiko terjadi bakteri resisten.
 - e. Rute pemberian
antibiotika oral seharusnya menjadi pilihan pertama untuk terapi infeksi. Pada infeksi sedang sampai berat dapat dipertimbangkan menggunakan antibiotika parenteral. Jika kondisi pasien memungkinkan, pemberian antibiotika parenteral harus segera diganti dengan antibiotika per oral.
 - f. Lama pemberian antibiotika definitif berdasarkan pada efikasi klinis untuk eradikasi bakteri sesuai diagnosis awal yang telah dikonfirmasi. Selanjutnya harus dilakukan evaluasi berdasarkan data mikrobiologis dan kondisi klinis pasien serta data penunjang lainnya.

4.5. Prinsip Penggunaan Antibiotika Profilaksis Pembedahan

Pemberian antibiotika sebelum (30–60 menit sebelum insisi pertama) pada kasus yang secara klinis tidak didapatkan tandatanda infeksi dengan tujuan untuk mencegah terjadi infeksi luka operasi. Diharapkan pada saat operasi, konsentrasi antibiotika di jaringan target operasi sudah mencapai kadar optimal yang efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri kulit dan lingkungan. Prinsip penggunaan antibiotika profilaksis selain tepat dalam pemilihan jenis juga mempertimbangkan konsentrasi antibiotika dalam jaringan saat mulai dan selama operasi berlangsung. Rekomendasi antibiotika yang digunakan pada profilaksis bedah dapat dilihat pada kebijakan penggunaan antibiotika profilaksis bedah/tindakan medis dan PPA.

1. Tujuan pemberian antibiotika profilaksis pada kasus pembedahan:
 - a. Menurunkan dan mencegah kejadian Infeksi Daerah Operasi (IDO).
 - b. Menurunkan mordibitas dan mortalitas pasca operasi.
 - c. Menghambat munculnya flora normal resisten antibiotika.

-
- d. Meminimalkan biaya pelayanan kesehatan.
 2. Indikasi penggunaan antibiotika profilaksis ditentukan berdasarkan kelas operasi, yaitu operasi bersih dan bersih kontaminasi.
 3. Dasar pemilihan jenis antibiotika untuk tujuan profilaksis:
 - a. Sesuai dengan sensitivitas dan pola bakteri patogen terbanyak pada kasus bersangkutan (EMPIRIS).
 - b. Spektrum sempit untuk mengurangi risiko resistensi bakteri.
 - c. Toksisitas rendah.
 - d. Tidak menimbulkan reaksi merugikan terhadap pemberian obat anestesi.
 - e. Bersifat bakterisidal.
 - f. Harga terjangkau.
 4. Rute pemberian
 - a. Antibiotika profilaksis diberikan secara intravena.
 - b. Untuk menghindari risiko yang tidak diharapkan dianjurkan pemberian antibiotika intravena drip.
 5. Waktu pemberian
Antibiotika profilaksis diberikan ≤ 30 – maksimal 60 menit sebelum insisi kulit.
 6. Dosis pemberian
Untuk menjamin kadar puncak yang tinggi serta dapat berdifusi dalam jaringan dengan baik, maka diperlukan antibiotika dengan dosis yang cukup tinggi. Pada jaringan target operasi kadar antibiotika harus mencapai kadar hambat minimal 2 kali kadar terapi.
 7. Lama pemberian
Durasi pemberian adalah dosis tunggal. Dosis ulangan dapat diberikan atas indikasi perdarahan lebih dari 1500 ml atau operasi berlangsung lebih dari 3 jam.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pelayanan Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di Rumah Sakit ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan upaya pengendalian resistensi antimikroba secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, seluruh tenaga kesehatan dapat melaksanakan penggunaan antimikroba secara bijak, rasional, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan program PPRA sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama dari seluruh unsur di rumah sakit, baik manajemen, tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga farmasi, maupun tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, dukungan dalam bentuk kebijakan, sarana prasarana, serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan program ini.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.M.Kes